Détection des cyber intrusions dans l'Internet des objets en utilisant l'apprentissage automatique

L'Internet des objets (IoT) a transformé la façon dont nous collectons et traitons les données en temps réel. Cette innovation a eu un impact significatif sur divers secteurs, tels que les dispositifs médicaux connectés, les véhicules autonomes et les applications de villes intelligentes [1]. L'IoT s'appuie sur des appareils capables de capturer les données de leur environnement. Ces données sont ensuite transmises sur Internet pour être traitées et analysées afin de fournir des applications de nature descriptive, prédictive et prescriptive qui aident à obtenir des informations précieuses sur la performance des appareils et à mieux comprendre le fonctionnement des systèmes. L'IoT comprend quatre couches essentielles : la couche physique déployant des capteurs pour collecter des données ; la couche réseau, qui facilite le transfert de données entre les appareils pour le traitement via le cloud ; la couche de traitement, qui effectue des tâches de calcul ; et la couche applicative. Chacune de ces couches est vulnérable aux menaces de sécurité [2]. En raison de la nature souvent sensible des informations générées, collectées et traitées par les réseaux IoT, celles-ci sont très sensibles aux cybermenaces. En conséquence, il est crucial de protéger les réseaux et les appareils IoT contre les cyberattaques, ce qui souligne la nécessité de systèmes efficaces de détection des anomalies [3]. L'objectif de ce projet est de développer un système de détection de cybermenaces dans les réseaux IoT en exploitant les techniques de l'apprentissage automatique. Plus spécifiquement, le projet vise à :

1) Appliquer plusieurs méthodes d'apprentissage automatique (supervisé et non supervisé) pour détecter les intrusions dans les réseaux IoT.
2) Évaluer et comparer la performance des méthodes d'apprentissage appliquées en utilisant trois jeux de données de l'état de l'art liés à la sécurité des réseaux IoT, notamment Edge-IIoTset [4], TON-IoT [5] et CIC IoT [6].

Références

[1] Al-Garadi, M. A., Mohamed, A., Al-Ali, A. K., Du, X., Ali, I., & Guizani, M. (2020). A survey of machine and deep learning methods for internet of things (IoT) security. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 22(3), 1646-1685.

[2] Makhdoom, I., Abolhasan, M., Lipman, J., Liu, R. P., & Ni, W. (2018). Anatomy of threats to the internet of things. IEEE communications surveys & tutorials, 21(2), 1636-1675.

[3] Hussain, F., Hussain, R., Hassan, S. A., & Hossain, E. (2020). Machine learning in IoT security: Current solutions and future challenges. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 22(3), 1686-1721.

[4] Ferrag, M. A., Friha, O., Hamouda, D., Maglaras, L., & Janicke, H. (2022). Edge-IIoTset: A new comprehensive realistic cyber security dataset of IoT and IIoT applications for centralized and federated learning. IEEE Access, 10, 40281-40306.

[5] Alsaedi, A., Moustafa, N., Tari, Z., Mahmood, A., & Anwar, A. (2020). TON_IoT telemetry dataset: A new generation dataset of IoT and IIoT for data-driven intrusion detection systems. Ieee Access, 8, 165130-165150.

[6] https://www.unb.ca/cic/datasets/iotdataset-2023.html